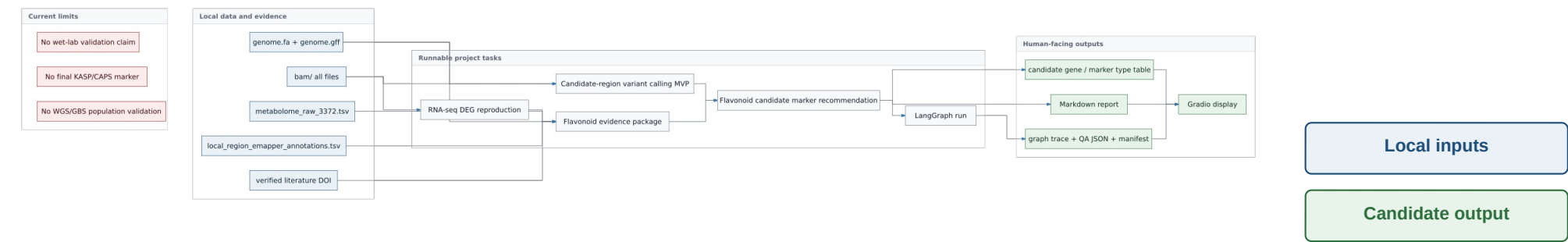


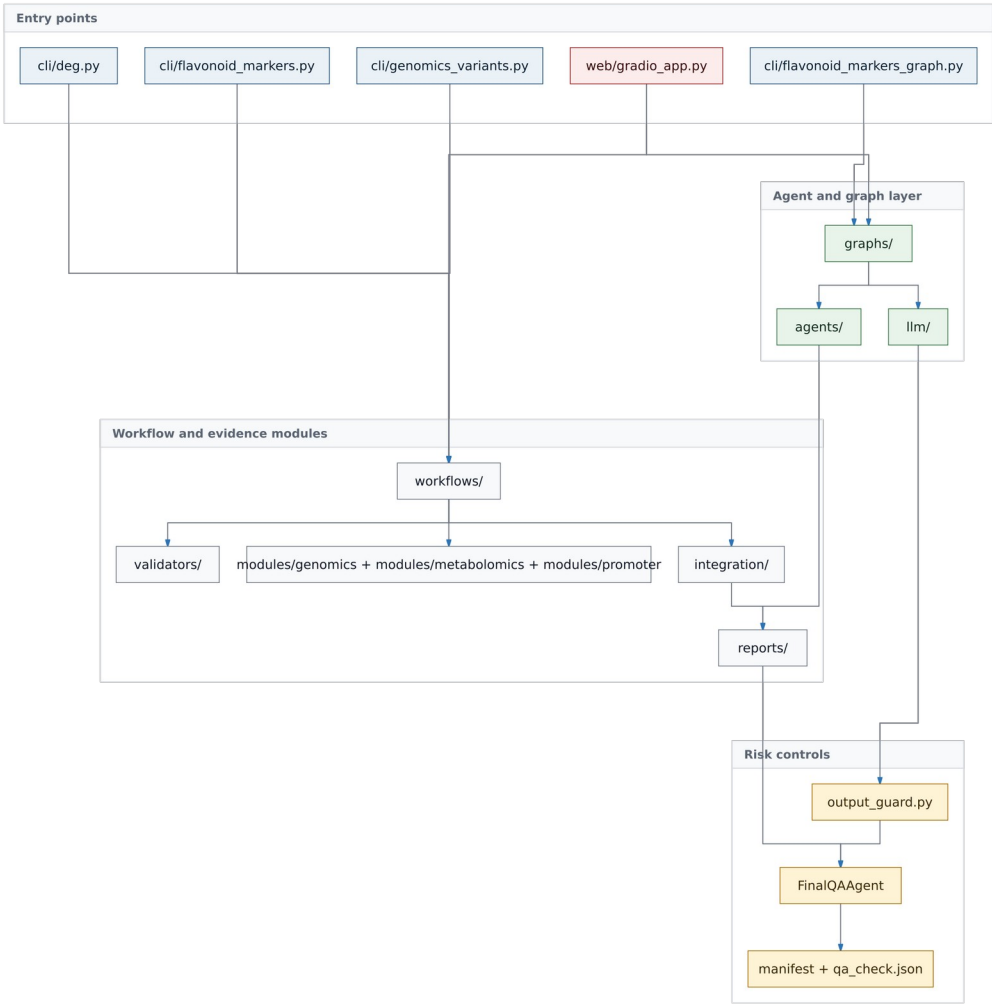
项目当前能本地生成候选标记建议，但不输出最终实验标记

研究对象固定为谷子黄酮相关候选标记推荐。
默认读取本地文件，不调用外部API。
输出是候选建议、报告和验证计划，不是最终 KASP/CAPS 标记。



Source: docs/architecture_overview.md, AGENTS.md

代码层把数据处理、Agent 编排、QA 和展示分开实现



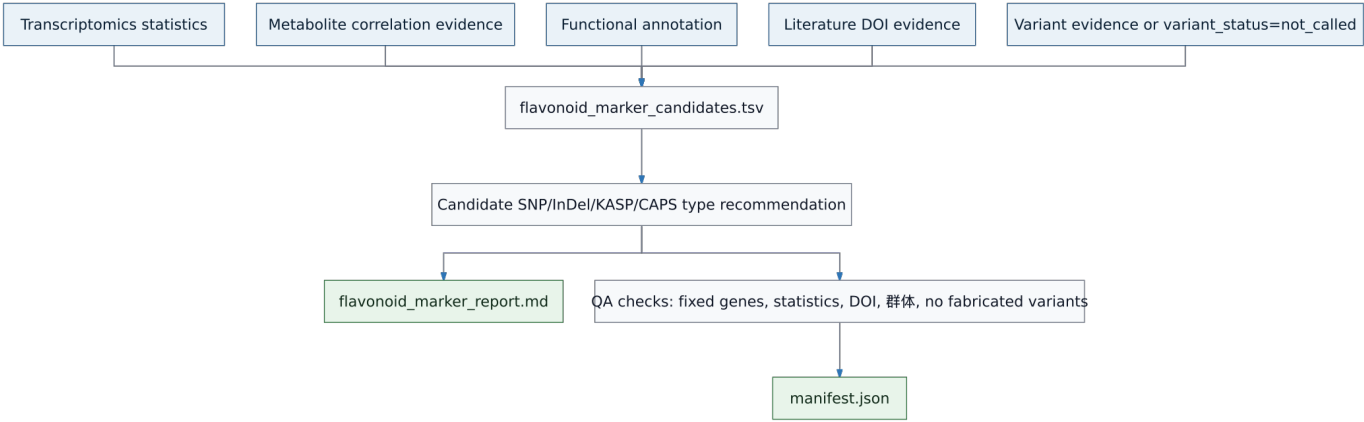
integration/ 聚合 evidence 并生成候选表。
graphs/ 承载 LangGraph 主线多 Agent 编排。
llm/ 只服务 ReviewerAgent 的可选审阅增强。
FinalQAAgent 和 output_guard 负责发布前检查。

Backend modules

Display only UI

学长 mini 数据包先转换为标准 evidence , 再进入报告生成

转录组：bam/ 中所有文件；代谢组：
metabolome_raw_3372.tsv。
基因组：genome.fa + genome.gff；注释：
local_region_emapper_annotations.tsv。
文献证据只读取已验证 DOI，不新增 DOI。
variant_status=not_called 时不写具体
SNP/InDel 位置。



Source: scripts/demo/create_flavonoid_marker_evidence_from_package.py, docs/flavonoid_marker_aggregation_usage.md

三个高优先基因已有统计证据，但还不是育种验证结论

gene_id	log2FC	padj	Direction	top metabolite r
Si9g04210.1	-6.5426	5.62e-158	Green higher	-0.9958
Si5g31340.1	1.5744	4.71e-07	Golden higher	0.9888
Si9g34380.1	3.2050	8.95e-14	Golden higher	0.9955

这些值是 package-derived evidence 。
仍需更大群体的基因型和黄酮含量数据验证
关联。

Si9g04210.1

baseMean 3234.58

Green_mean 6401.01 vs Golden_mean 68.15

Si5g31340.1

baseMean 173.00

Green_mean 86.85 vs Golden_mean 259.16

Si9g34380.1

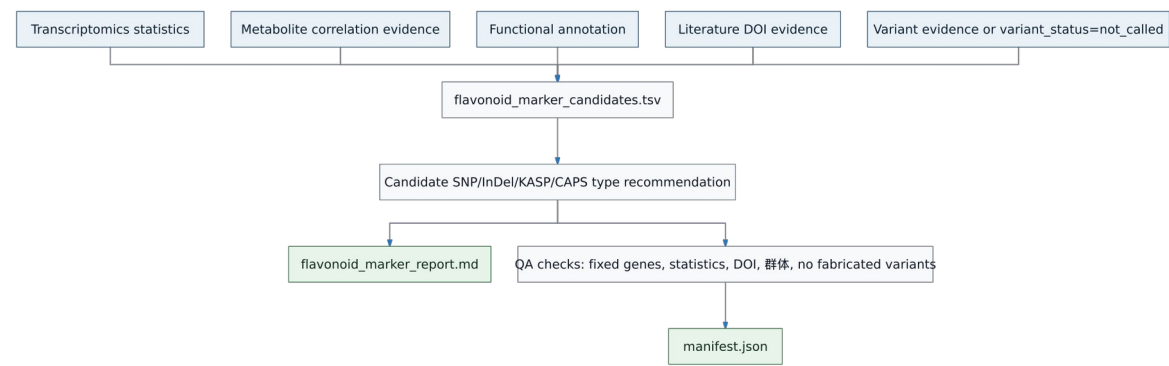
baseMean 73.05

Green_mean 14.38 vs Golden_mean 131.71

Source: AGENTS.md fixed mini-evidence statistics

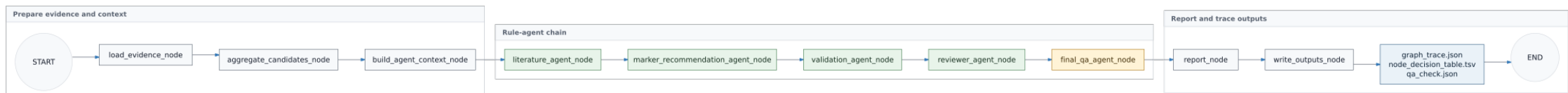
规则化 aggregation 只给候选标记类型建议，不写最终标记结论

聚合 transcriptomics、metabolomics、annotation、literature 和 variant evidence。
SNP/InDel/KASP/CAPS 是候选类型建议；KASP/CAPS 表只是 preliminary screening。
核心建议必须保留“群体”：围绕三个基因开发候选 SNP/InDel/KASP 标记，再用更大群体数据验证关联。



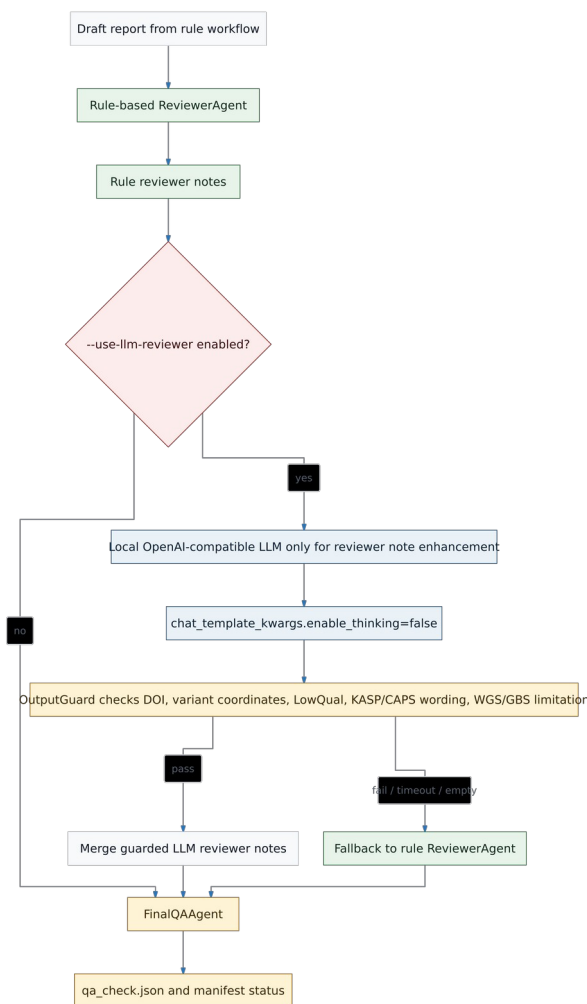
No fabricated DOI No fabricated variants

LangGraph 是主线多 Agent 编排层，默认仍运行规则 Agent



LangGraph 负责 workflow / agent graph 编排，不承担模型推理。
每个 node 记录 trace、warnings、limitations 和 passed 状态。
Deep Agents 是并行 POC，不替代 LangGraph。

LLM 目前只增强 ReviewerAgent , OutputGuard 和 FinalQAAgent 拦截风险



只有 reviewer_agent_node 可选调用本地 OpenAI-compatible LLM 。
模型只增强 reviewer notes ，不直接生成 SNP/InDel/KASP/CAPS 结论。
OutputGuard 拦截伪造 DOI、伪造位点、LowQual 优先化和过度 KASP/CAPS 表述。
失败、空输出或 guard 不通过时回退到规则 ReviewerAgent ，再进入 FinalQAAgent 。

enable_thinking=false

候选区域 variant calling 提供初筛证据，不能替代 WGS/GBS 群体验证

Candidate region calling

samtools / bcftools
真实 VCF 位点进入候选表
PASS / LowQual 分层

Marker screening

PASS SNP 可复核 KASP 潜力
CAPS 仍需酶切位点筛查
LowQual 只保留可追溯记录

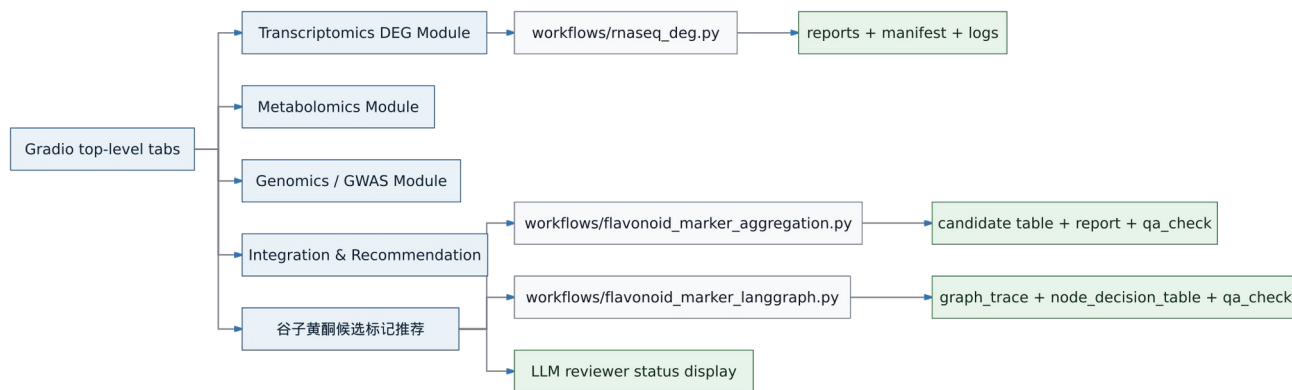
Validation still needed

WGS/GBS 群体变异 calling
基因型 - 黄酮含量关联
qRT-PCR / LC-MS/MS / Sanger

当前边界：候选区域 **MVP** 输出是初筛证据，不是群体验证结果。

Gradio 只负责展示和触发，不承载核心 evidence 逻辑

Gradio 展示 RNA-seq、代谢组、基因组、integration 和黄酮推荐结果。
核心逻辑留在 workflows、integration、agents 和 graphs。
可展示 LLM reviewer 状态，但不展示本地配置文件内容。



Display layer

Workflow trigger

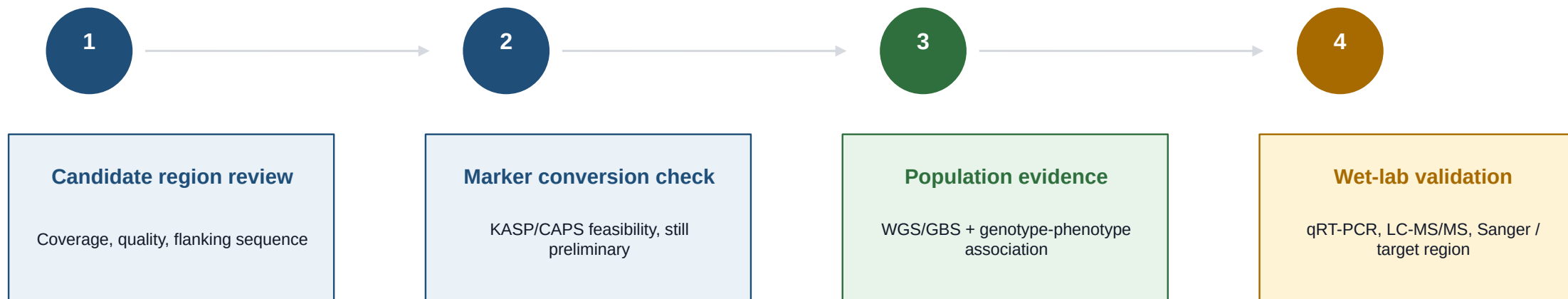
Deep Agents、Lobster-style benchmark 和 Promoter Design 都保持 POC / scaffold 边界

Deep Agents	POC	复用规则 agents ；不调用真实 LLM ；不替代 LangGraph 。
Lobster-style	Reference	不是真实 Lobster AI run ；只做外部范式对照。
Promoter Design	Scaffold	只定义 schema、数据盘点和占位输出；不生成真实 promoter sequence 。
Final reports	Guarded	manifest、QA 和 reviewer notes 保留边界说明。

这些模块可作为后续扩展入口，但当前组会不能写成真实集成或实验验证已经完成。

Source: docs/deepagents_flavonoid_marker_poc.md, docs/lobster_external_agent_benchmark.md, docs/promoter_design_task.md

下一阶段应优先补候选位点复核和群体验证证据



先复核 PASS SNP/InDel 的 coverage、flanking sequence 和转化潜力。
再扩展 WGS/GBS 群体变异 calling，与黄酮含量做关联验证。
报告发布前继续保留 OutputGuard、FinalQAAgent 和人工 review。